

约数和倍数

1. 辗转相除法：如果 $a, b (a > b)$ 是两个给定的正整数，那么证明：

$$(a, b) = (a - b, b).$$

2. 如果 a, b 是两个给定的正整数，那么证明： $[a, b]$ 是 a, b 公倍数的约数； (a, b) 是 a, b 公约数的倍数.

3. 如果 a, b 是两个给定的正整数, 且 $(a, b)=1$, 那么证明: $[a, b]=ab$.

4. 如果 a, b 是两个给定的正整数, 那么证明: $(a, b) \cdot [a, b]=ab$.

5. 证明：若正整数 m, n 满足 $(m, n) + [m, n] = m + n$ ，则 m 与 n 中的一个数是另一个数的倍数。

6. m, n, k 是正整数，满足 $[m+k, m] = [n+k, n]$ ，证明： $m = n$ 。

7. $m, n, a (a > 1)$ 是正整数, 证明: $(a^m - 1, a^n - 1) = a^{(m, n)} - 1$.

8. 正整数 a, b, x, y 满足 $(a^2 + b^2) | (ax + by)$, 证明: $x^2 + y^2$ 与 $a^2 + b^2$ 的最大公约数大于 1.

9. 确定所有的三元正整数组 (a,b,c) , 使得 $a+b+c$ 是 a,b,c 的最小公倍数.

10. 如果两个自然数 m,n 的全部约数分别为 $a_1,a_2,\dots,a_p$ 及 $b_1,b_2,\dots,b_q$,

并且满足 $a_1+a_2+\dots+a_p=b_1+b_2+\dots+b_q$, $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\dots+\frac{1}{a_p}=\frac{1}{b_1}$

$+\frac{1}{b_2}+\dots+\frac{1}{b_q}$, 那么证明: $m=n$.

11. n 是大于 1 的正整数, $1=d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$ 是 n 的所有正约数. 令

$d = d_1 d_2 + d_2 d_3 + \cdots + d_{k-1} d_k$, 证明: $d < n^2$, 并求出所有 n 使得 $d \mid n^2$.

12. 从 1-2022 中选出 n 个数, 将它们摆放在圆周上, 使得任意两个相邻数中的大数是小数的 2 倍或者 3 倍. 请求出 n 的最大值, 并说明你的理由.

13. 求出所有的合数 n ，使得可以将其所有大于 1 的约数放在一个圆上，任意两个相邻的数都不是互质的。